

Sunny 三周实习项目方案：厄尔尼诺极端天气对亚太农产品期货价格的影响

共识铁律：**第一周预习决定项目成败。**

第二、三周在公司只有 10 个工作日（即正式上班日），没有时间从零补基础和找数据。第一周必须把“知识、数据、环境”三件事全部跑通。

阅读与术语约定（请先读）

- **术语释义约定：**本方案中所有英文术语、英文缩写、代码、公式符号，首次出现一律附中文释义，例如 API（Application Programming Interface，应用程序编程接口）。Sunny 自己写文档/代码注释时也必须遵守同一规则。
- **每日阅读约定（新增硬性要求）：**每天在完成当日任务之外，**额外安排至少 30 分钟阅读**，内容偏经济学与本研究项目相关。下文每一天都已指定“今日阅读”，并给出**已验证可访问的在线链接**（截至 2026-06-15 均可正常打开）。阅读要求：读完后在《阅读笔记》里写 ≥ 3 条要点（each point 即“每条要点” $\geq$ 一句话），三周累计形成一份阅读笔记。
- **英文材料怎么读：**很多权威源是英文（如 NOAA、World Bank、IMF）。允许配合浏览器翻译，但**专业名词要回到英文原词记忆并写中文释义**，这正是 Day 2 名词速查表的素材来源。

技术架构（前后端分离，前端升级为前沿 Web 3D）

- **后端（back-end，服务器端）：**Python + **FastAPI**（一个高性能的 Python 接口框架），把历史数据与模型预测结果以 REST/JSON 接口 对外提供。
 - REST（Representational State Transfer，一种网络接口设计风格）、JSON（JavaScript Object Notation，一种通用的数据交换文本格式）。
 - 接口示例 `/api/series?symbol=palm`（api 即应用接口路径；series 表示“数据序列”；symbol=palm 表示“品种=棕榈油 palm oil”）。前端用 `fetch`（浏览器自带的“取数据”函数）调用。
- **前端（front-end，浏览器端）：****React**（脸书开源的网页界面库）+ **Vite**（前端项目构建/启动工具）+ **react-three-fiber**（把 Three.js 用 React 写法封装的 3D 渲染库，简称 r3f）。
 - Three.js（最流行的网页 3D 引擎）；配合 `@react-three/drei`（r3f 的常用组件库，“drei”是德语“三”），它提供 OrbitControls（鼠标轨道控制器，用来旋转/缩放视角）、坐标轴、文字标签等现成组件。

项目目标（验收口径）

- **核心交付物（难度已升级）：**一个用 `react-three-fiber` 渲染的动态可视化 3D 预测模型，数据由 FastAPI 后端提供。具体要求：
 - **3D 维度定义：**至少呈现 时间 × 气象指标（如 ONI/降水距平）× 价格（或预测价格）三个坐标轴，形成可旋转、可缩放的三维曲面/散点/轨迹（用 Three.js 的 Mesh 网格面 / Points 点云 / Line 线 三类几何体之一绘制）。
 - **动态性：**支持时间轴播放（时间滑块 slider，或用 `useFrame` (r3f 的"每帧刷新"钩子函数) 做动画)，用户拖动即可看到三维关系随时间演化；支持鼠标旋转视角（OrbitControls 轨道控制器）、悬停查看数值（raycaster 射线拾取 / drei 的 Html 组件实现 tooltip 悬浮提示框）。
 - **交互控件：**可切换 3 个品种、可切换气象指标、可拉动"预测起点"查看未来 N 期（N periods, 未来若干期）预测（前端控件触发 fetch 重新取数据）。
- 覆盖至少 3 个受厄尔尼诺影响显著的亚太相关农产品品种。
- 基于历史气象数据 + 农产品数据全量分析，输出对未来价格趋势的预测，并在 3D 视图中展示气象突变点与价格异动的重合度。
- 附项目文档 + 带注释的代码仓库（前端 + 后端两个目录）+ 汇报答辩演示。
- **量化总验收线：**FastAPI 接口能正常返回 3 个品种数据；前端 3 个品种均完成 `react-three-fiber` 3D 动态展示；至少 1 个品种的测试集（test set, 用于检验的、模型没见过的数据）预测误差 MAPE（Mean Absolute Percentage Error, 平均绝对百分比误差） $\leq 15\%$ （或方向准确率 $\geq 55\%$, 即"涨跌方向猜对的比例"）；前后端在导师电脑上一次性启动成功、无报错。

品种与数据源建议（专家预选，第一周内由 Sunny 确认）

- **候选品种**（建议从中挑选三个）：
 - 棕榈油（BMD, Bursa Malaysia Derivatives, 马来西亚衍生品交易所 / 大商所，即大连商品交易所），与东南亚干旱高度相关，是厄尔尼诺最经典标的。
 - 大豆（CBOT, Chicago Board of Trade, 芝加哥期货交易所 / 大商所），关注南美与北美产区。
 - 白糖（ICE, Intercontinental Exchange, 洲际交易所 / 郑商所，即郑州

商品交易所)，印度、泰国产区对降水敏感。

○ 备选：小麦（CBOT / 郑商所）、棉花、稻米。

- **气象数据源**：NOAA（National Oceanic and Atmospheric Administration，美国国家海洋和大气管理局）（提供 ONI/SOI 指数、历史气候）、BOM（Bureau of Meteorology，澳大利亚气象局）、WMO（World Meteorological Organization，世界气象组织）；ENSO 指数优先用 NOAA CPC（Climate Prediction Center，气候预测中心）的 ONI 月度序列。
- **价格/基本面数据源**：Wind（万得，国内主流金融数据终端） / Tushare（开源的中国金融数据接口）（国内合约友好）、Yahoo Finance（雅虎财经，免费历史行情）、investing.com（英为财经，历史数据下载）、各交易所官网。要求覆盖近 10-15 年日线（每日一条）或周线（每周一条）价格数据。

第一周：理论储备 + 研报萃取 + 数据摸排 + 环境搭建（远程预习，逐日拆解）

本周目标：扫清认知盲区、跑通底层逻辑、确认数据可得、搭好能渲染 3D 的环境。所有产出统一放进一个文件夹《第一周预习交付包》，周日 20:00 前打包发给指导小组。

《第一周预习交付包》清单（共 7 件，逐件验收）：

1. 传导链逻辑图 + 说明（Day 1）
2. 气象/金融名词速查笔记（Day 2）
3. 《品种确认表》（Day 3）
4. 《券商研报精华萃取报告》（Day 3-4，新增重点）
5. 气象数据样本 + 价格数据样本 + 《数据源确认表》（Day 4-5）
6. 可运行的 Python 环境 + 数据探查 notebook（Jupyter 笔记本，可边写代码边看结果的文件） + 能跑起来的 FastAPI 最小接口（Day 6）
7. 能本地打开的 react-three-fiber 3D 动态原型页面（Day 7，难度升级点）
8. 《阅读笔记》（每日 ≥ 30 分钟阅读累积而成，见每天“今日阅读”）

Day 1（周一）—— 搞懂“为什么天气能影响期货价格”

- 学习内容：经济学视角下的供给冲击（supply shock，供给端突发减少）与价格形成；区分“相关（correlation）”与“因果（causation）”。
- 动作：用一页纸画出传导链：厄尔尼诺 $\rightarrow$ 主产国降水/温度异常 $\rightarrow$ 单产下降

/物流受阻 → 供给减少 → 期货价格上行（叠加预期炒作）。

- **今日阅读 (≥30 分钟)**: NOAA Climate.gov 科普《What is the El Niño–Southern Oscillation (ENSO) in a nutshell? (一文看懂厄尔尼诺-南方涛动)》。链接: <https://www.climate.gov/news-features/blogs/enso/what-el-nino-southern-oscillation-enso-nutshell>
- **量化产出**: 传导链逻辑图 1 张 (≥ 5 个节点、每条箭头标注作用方向) + 不少于 300 字的机制说明, 文末用一句话写明“本项目预测的是供给侧冲击驱动的价格变化”; 阅读笔记 ≥ 3 条要点。

Day 2 (周二) — 气象知识与核心指标

- 学习内容: **ONI (Oceanic Niño Index, 海洋尼诺指数)、SOI (Southern Oscillation Index, 南方涛动指数)** 的定义、发布频率 (ONI = Niño 3.4 海区 3 个月滚动 SST 距平)、判定阈值 (ONI ≥ +0.5°C 连续 5 个重叠季即厄尔尼诺)。
- 结合地理/物理基础, 理解 Niño 3.4 海区 (赤道中东太平洋的一块监测海区) 位置、海表温度距平 (SST anomaly, Sea Surface Temperature anomaly, 海表温度相对常年均值的偏差) 的物理含义。
- **今日阅读 (≥30 分钟)**: NOAA 气候预测中心 ONI 官方页面 (含 1950 年至今逐月 ONI 数值与冷暖事件判定说明)。链接: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php
- **量化产出**: 名词速查表 ≥ 10 个词条 (ONI、SOI、SST、anomaly 距平、ENSO 三态、La Niña 拉尼娜、Niño 3.4、滞后效应 lag、季节性 seasonality、波动率 volatility), **每个词条必须: 英文 + 中文释义 + 一句话“它和价格有什么关系”**; 并手写至少 3 个“历史厄尔尼诺年份” (如 2015–2016、2018–2019、2023–2024) 备查。

Day 3 (周三) — 金融与品种知识 + 锁定 3 个品种

- 学习内容: 农产品期货定价逻辑、主力连续合约 (the continuous contract of the most-active month, 把每个时点成交最活跃合约拼接成的连续价格序列) 概念、“天气炒作”周期、基差 (basis, 现货价–期货价) 与升贴水 (premium/discount) 入门。
- 动作: 整理 3 个目标品种的主产国农事日历 (播种期/生长期/收获期) 与对应交易所、交易代码。
- **今日阅读 (≥30 分钟)**: Investopedia 《Futures Contract (期货合约): 定义、

类型、机制与用途》(含套期保值 hedging 与投机 speculation 的区别, 并举了"天气/生长条件变化推动谷物期货价格"的例子)。链接:

<https://www.investopedia.com/terms/f/futurescontract.asp>

- **量化产出:**《品种确认表》——3 个品种, 每个品种必须填满 6 个字段: {交易所、合约/代码、主产国 Top2 (产量前二的国家)、关键农事月份、对厄尔尼诺的敏感逻辑 (≥ 50 字)、数据可获得性初判}。

Day 3-4 (跨两日) — 自主检索并萃取券商/咨询研报【本周重点新增】

- 学习内容: 学会"站在专业机构肩膀上"——看真正的卖方 (sell-side, 券商研究所) / 咨询机构如何分析天气与农产品价格。
- 动作要求 (硬性):
 - **自行检索并精读至少 5 份**券商或咨询公司相关研究报告 (如中信/中粮/永安/国投安信等期货公司农产品专题、或厄尔尼诺/ENSO 对农产品影响的行业报告; 来源可用研报平台、券商官网、东方财富/慧博/发现报告等)。
 - 5 份中至少覆盖: ≥ 2 份直接讨论"天气/厄尔尼诺与农产品价格", ≥ 1 份是你所选 3 个品种之一的品种专题。
- **今日阅读 (≥ 30 分钟, 作为"权威基准研报"对标):**
 - 世界银行《Commodity Markets Outlook (大宗商品市场展望)》及配套 "Pink Sheet (粉单, 月度商品价格表)"。链接:
<https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>
 - 联合国粮农组织《FAO Food Price Index (FAO 食品价格指数)》最新评述 (其糖、植物油章节常直接点名 El Niño 对印度/泰国/东南亚产区的影响, 是绝佳范例)。链接:
<https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/>
- **量化产出:《券商研报精华萃取报告》, 要求:**
 - 篇幅 3-5 页; 开头一张"研报清单表"列出 5 份报告的{标题、机构、发布日期、链接或来源}。
 - 每份研报萃取: 核心结论 (1-2 条)、它用了哪些数据/指标、它的分析方法、对本项目的可借鉴点 (各 ≥ 60 字)。
 - 末尾一节"交叉对比与启发" (≥ 300 字): 这些机构在选品种、选指标、判断滞后期 (lag period, 气象变化到价格反应之间的时间差) 上有何共识与分歧, 你打算借用哪几个特征/指标到自己的模型里。

- **严禁直接复制粘贴**，必须用自己的话总结；专业术语首次出现需附中文释义。

Day 4（周四） — 气象数据实下载（必须真下成功）

- 动作：到 NOAA 实际下载 ONI 月度历史序列 + 至少一个产区的历史气候数据（降水/温度）。
- 检查：时间跨度、字段（column，数据表的列）含义、缺失情况、文件格式（CSV, Comma-Separated Values, 逗号分隔的文本表格 / TXT, 纯文本）。
- **今日阅读（≥30 分钟）**：NOAA Climate.gov 的《ENSO Blog（厄尔尼诺/南方涛动博客）》栏目，挑 1 篇最近的 "ENSO update（ENSO 月度更新）" 读懂科学家如何监测与预测 ENSO。链接：<https://www.climate.gov/news-features/departments/enso-blog>
- **量化产出**：≥ 2 个真实气象数据文件（其中 ONI 序列跨度 ≥ 20 年），并在 notebook 里成功用 read（读取函数，如 pandas 的 read_csv）读出来打印前 5 行 + 数据起止日期 + 缺失值计数。

Day 5（周五） — 价格/基本面数据实下载 + 数据可行性确认

- 动作：用可调用的接口（Tushare/Wind/Yahoo）真实拉取 3 个品种价格数据。
- 检查：频率（日/周）、是否连续、复权（adjusted，对分红/换月做价格修正）/ 连续合约口径。
- **今日阅读（≥30 分钟，建立"经济学价格视角"）**：
 - IMF《Primary Commodity Prices（初级商品价格）》页面及其 "Commodity Special Feature（商品专题）"，理解宏观机构怎么看商品价格波动。链接：<https://www.imf.org/en/Research/commodity-prices>
- **量化产出**：3 份价格样本数据，**每份跨度 ≥ 10 年**、缺失率 ≤ 5%；《数据源确认表》逐源记录{数据源、字段、跨度、频率、获取方式、风险点}；并画出 3 张价格走势图初步肉眼检查异常。

Day 6（周六） — 后端环境 + FastAPI 接口初始化

- 学习内容：Python 虚拟环境（virtual environment，相互隔离的依赖空间）、什么是 REST API（网络接口） / JSON、FastAPI 的最小用法（@app.get，"定义一个 GET 取数据接口"的装饰器）、前后端如何通过 HTTP（HyperText Transfer Protocol，超文本传输协议）通信（含跨域 CORS，Cross-Origin Resource Sharing，跨源资源共享 概念）。

- 动作：
 - 安装 Anaconda (Python 集成发行版) + Jupyter (交互式笔记本); 建独立虚拟环境; 安装 pandas (数据表处理库) numpy (数值计算库) matplotlib (绘图库) scikit-learn (机器学习库) xgboost (梯度提升树模型库) prophet (时序预测库) fastapi uvicorn (运行 FastAPI 的服务器) (LSTM, Long Short-Term Memory, 长短期记忆神经网络 可选 tensorflow/pytorch (两大深度学习框架))。
 - 跑通: pandas 读 CSV、画价格走势图、Prophet 官方最简示例。
 - 写一个最小 FastAPI 服务: uvicorn 启动后, /api/hello 返回 JSON, /api/series 返回一段读自真实 CSV 的价格数组。
- 今日阅读 (≥30 分钟, 技术文档, 本研究项目直接需要): FastAPI 官方教程《First Steps (第一步)》, 照着把 "Hello World (最小示例)" 跑通。链接: <https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/first-steps/>
- 量化产出: pip list (列出已装库的命令) 截图证明库齐全; 1 个能从头跑到尾无报错的"数据探查 notebook" (含 3 品种价格 + ONI 的描述性统计); 浏览器访问 http://localhost:8000/api/series (localhost 即本机地址, 8000 为端口号) 能看到真实数据 JSON (附截图)。

Day 7 (周日) — React + react-three-fiber 3D 原型试水 + 周复盘

- 学习内容: Node.js (在电脑本地运行 JavaScript 的环境) / npm (Node 的包管理器, 用于安装前端库) 是什么; 用 Vite 创建 React 项目; react-three-fiber 的三大件——<Canvas> (3D 画布容器)、几何体 <mesh> (一个三维物体)、相机控制 OrbitControls (来自 @react-three/drei); useFrame 做动画、时间滑块用 React 的 useState (管理界面状态的钩子函数)。
- 动作：
 - 安装 Node.js (LTS, Long-Term Support, 长期支持版), 运行 npm create vite@latest (用 Vite 新建项目的命令) 建 React 项目, 安装 three @react-three/fiber @react-three/drei。
 - 用任意示例/随机数据做出一个可用鼠标旋转、可缩放、并带"时间滑块/动画"驱动点位变化的 3D 散点或曲面。
 - 加分项: 让前端用 fetch 调用 Day 6 的 FastAPI /api/series, 把真实数据画进 3D 场景 (打通端到端, 即前端到后端全链路)。
- 今日阅读 (≥30 分钟, 技术文档, 本研究项目直接需要):

- react-three-fiber 官方《Introduction (简介)》，了解它是"three.js 的 React 渲染器"。链接：<https://r3f.docs.pmnd.rs/getting-started/introduction>
- Three.js 官方手册《Fundamentals (基础)》，建立场景/相机/渲染器的基本概念。链接：<https://threejs.org/manual/#en/fundamentals>
- **量化产出 (难度升级核心)**：本地 npm run dev (启动前端开发服务器的命令) 能打开网页，页面含至少 1 个"鼠标可旋转 + 时间滑块动画"的 react-three-fiber 3D 图；录一段 ≤ 30 秒操作录屏/GIF (Graphics Interchange Format, 动图) 证明它会动可转。
- 复盘：汇总交付包，列出仍不确定的 ≤ 3 个问题发给指导小组。

第一周硬性通过标准 (量化，缺一不可)

- 交付包 7 件齐全，研报精华萃取报告覆盖 ≥ 5 份真实研报且含完整萃取与对比。
- 名词速查表 ≥ 10 词条且每条含中英文释义与价格关联。
- 气象数据 (ONI 跨度 ≥ 20 年) 与 3 个品种价格数据 (各跨度 ≥ 10 年、缺失率 $\leq 5\%$) 均真实下载并能在 notebook 读出。
- Python 环境含 fastapi/uvicorn, 可运行 XGBoost/Prophet 示例; FastAPI 能返回真实数据 JSON。
- 前端环境含 Node.js + three/@react-three/fiber/@react-three/drei; 能本地打开一个含"可旋转 + 时间滑块动画"的 react-three-fiber 3D 页面 (这是第二、三周直接复用的骨架)。